

1. ¿Qué es un contenedor y en qué se diferencia de una máquina virtual?

Un contenedor empaqueta el código y sus dependencias para que una aplicación se ejecute en cualquier entorno. La diferencia principal con una máquina virtual está en cómo utilizan los recursos. Una máquina virtual incluye un sistema operativo huésped completo. Esto hace que su tamaño alcance varios gigabytes y que tarde minutos en arrancar, manteniendo un aislamiento a nivel de hardware. Un contenedor comparte el núcleo del sistema operativo del equipo anfitrión. Esto reduce su peso a megabytes, permite que arranque en segundos y mantiene un aislamiento a nivel de procesos.

2. Definición de imagen, contenedor, volumen y puerto publicado.

Existen cuatro elementos básicos en este sistema. Una imagen es el archivo estático que contiene el código y la configuración. Cuando esta imagen se ejecuta, se convierte en un contenedor. El volumen es el mecanismo para almacenar los datos, montando un directorio externo en el sistema. El puerto publicado conecta la aplicación con el exterior, enlazando un puerto del equipo anfitrión con uno del contenedor.

3. Por qué el volumen es indispensable y qué ocurre exactamente si no lo declara.

El uso de volúmenes es indispensable por la forma en que el sistema maneja la memoria. El sistema de archivos interno de un contenedor es temporal. Si no se declara un volumen, cualquier dato nuevo o modificación se pierde definitivamente cuando el contenedor se detiene o se elimina. Si se despliega una base de datos sin un volumen asociado, toda la información guardada desaparece al apagar el contenedor. Al configurarlo, la información se escribe físicamente en el disco del equipo anfitrión, separando los datos del ciclo de vida del contenedor.

FreeCodeCamp Org. (2022). Docker vs Virtual Machine (VM) – Key Differences You Should Know. FreeCodeCamp.org. <https://www.freecodecamp.org/news/docker-vs-vm-key-differences-you-should-know/>

GeeksforGeeks. (2026). What Is Docker Volume? GeeksforGeeks.org. <https://www.geeksforgeeks.org/devops/what-is-docker-volume/>

DiVA Portal. (2020). Differences between Dockerized Containers and Virtual Machines. Diva-portal.org. <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1452589/FULLTEXT02>